Chapitre 2

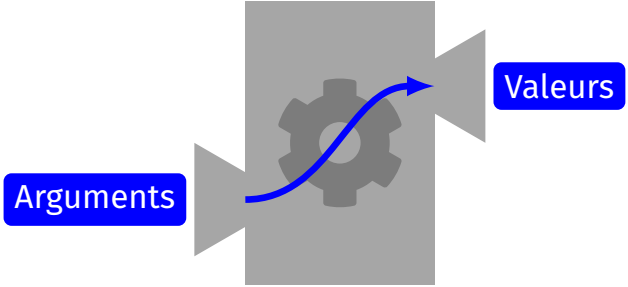
Les fonctions en Python

M.DESORGERIS

Lycée Marcel Sembat- Seconde

Partie I Définitions et exemples

En général, une fonction informatique a une entrée (des informations qu'on lui fournit appelées arguments ou paramètres), exécute un travail sur ces arguments et renvoie des informations en sortie, comme des nombres, des chaînes de caractères, des booléens...



Partie I Définitions et exemples

A- Syntaxe en Python

On définit une fonction en Python (généralement dans le script/éditeur) par :

tpSeconde.py

```
1 #Script Python
2 def nom (argument1,argument2,...) :
3     instructions
4     ...
5     return resultat1,resultat2,...
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin
    /python
>>> #Run tpSeconde.py
>>>
```

On déclare une fonction de la façon suivante :

- On introduit une fonction à l'aide du ..... suivi du .....
  Le nom de votre fonction Python est comparable au f quand vous nommez votre fonction mathématique.
- Puis en donne entre parenthèse les ..... de notre fonction.
  Ils sont comparables à x dans une fonction mathématique

tpSeconde.py

```python
#Script Python
def nom (argument1,argument2,...) :
    instructions
    ...
    return resultat1,resultat2,...
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin
    /python
>>> #Run tpSeconde.py
>>>
```

- **ATTENTION** la fin de la phase d'introduction se conclut toujours par ...
  Sans ça, c'est l'erreur assurée.
- On enchaîne ensuite avec les ..... souhaitées.
  On code les opérations/actions souhaitées
- On conclut avec un ..... et ..... que l'on souhaite retourner avec la fonction.

Exemple :

On considère la fonction Python suivante :

tpSeconde.py

```python
#Script Python
def carres (a,b) :
    diff=a**2-b**2
    somme=a**2+b**2
    return diff,somme
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/
    python
>>> #Run tpSeconde.py
>>>
```

- Elle se nomme .....;
- Elle possède ..... arguments;
- Ses arguments sont nommés .....;
- Le but de la fonction est .....;
- Les résultats renvoyés sont .....;

Si on souhaite maintenant faire appel à notre fonction, en reprenant l'exemple précédent pour calculer la différence et la somme de deux carrés il faut :

tpSeconde.py

```python
#Script Python
def carres (a,b) :
    diff=a**2-b**2
    somme=a**2+b**2
    return diff,somme
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpSeconde.py
>>> carres(4,1)
15,17
```

En effet la différence entre le carré de 4 et le carré de 1 est ..... et la somme entre le carré de 4 et le carré de 1 est .....

Ex 1 ★☆☆☆

On défini la fonction Python suivante :

tpexo.py

```python
#Script Python
def g(x) :
    return 2*x*(x+4)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>> g(1)
...
>>> g(2)
...
>>> g(4)
...
>>> 3*g(1)+4
...
```

1. Quel est le nom de la fonction Python ? .....
2. Combien a-t-elle d'arguments et donner leur nom ? .....
3. Compléter la console avec les résultats attendus.

Ex 2 ★★☆☆

1. Écrire en Python la fonction mathématique qui à x associe $f(x) = x^2 + x - 2$.

Ex 2 ★★☆☆ *(Suite)*

2. Écrire une fonction Python, qui prend en argument un entier n et qui renvoie le reste de la division euclidienne de n par 7. Comment calculer le reste de la division euclidienne de 624 par 7 ? Et donner sa valeur.

tpexo.py

```
#Script Python
.
.
.
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>>
...
```

Partie I Définitions et exemples

B- Pourquoi utiliser des fonctions ?

Utiliser des fonctions permets d'effectuer des opérations répétitives sans devoir saisir les instructions à chaque fois. Une fonction nous permet de regrouper ces instructions. Cela permet également de découper un programme en plusieurs parties plus simples et rendre le programme plus lisible.

Partie II Portée d'une variable en Python

Exemple :

Intéressons-nous au code suivant :

exemple.py

```python
def f(x):
    message="Je vais calculer 2x+1"
    y=2*x+1
    return y
print(message)
```

Que se passe-t-il après exécution du script suivant ? .....

On distingue deux types de variables globales et locales.

- **Variable globale :** Une variable globale déclarée hors du corps d'une fonction est dite globale.
  Toute modification d'une variable globale dans le corps d'une fonction n'a d'effet que dans le corps de la fonction.

exemp.py

```python
#Script Python
a=5
def test():
    a=10
    print("La variable a vaut ", a)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run exemp.py
>>>test()
...
>>>print("La variable a vaut", a)
...
```

- **Variable locale :** Une variable déclarée dans le corps d'une fonction est dite locale. Elles sont crées lors de l'appel de la fonction et détruites à la fin de son exécution.

exemp.py

```python
#Script Python
def test():
    a=10
    print("La variable a vaut ", a)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run exemp.py
>>>test()
...
>>>print("La variable a vaut"
    , a)
...
```

Partie III Exercices

Ex 3 ★☆☆☆

Écrire une fonction `f` prenant en argument une variable notée `x` effectuant les calculs suivants :

1. Ajouter 3 à `x` ; .....
2. Multiplier par 2 le résultat obtenu ; .....
3. Élever le résultat au carré ; .....
4. Soustraire `x` au résultat ; .....
5. Diviser le résultat par 2 ; .....
6. Renvoyer le résultat final. .....

Ex 4 ★★★☆ À deux variables

Écrire une fonction prenant en arguments deux réels x et y et renvoyant la quantité :

$$\frac{x+y^2}{2x^2+y^4} - \frac{3x^2}{\frac{1}{1+y^2}+x}$$

Vérifier que votre fonction évaluée en $\mathrm{x} = 1$ et $\mathrm{y} = 1$ renvoie environ -1.33.

Ex 5 ★★☆☆ À votre tour

Définissez une fonction Python qui correspond à la fonction suivante :

$$h : x \mapsto \frac{2x^2+7}{4x+3}$$

on choisira `t` comme argument de notre fonction Python.
Puis compléter la console pour calculer l'image de 2, -1 et 10 par h. Une fois coder sur votre ordinateur donner les valeurs affichés par Python pour chacune des images.

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>>
...
>>>
...
>>>
...
```

tpexo.py

```
#Script Python
.
.
```

Ex 6 ★☆☆☆

On considère la fonction Python suivante :

tpexo.py

```python
#Script Python
def puissances (a) :
    carre=a**2
    cube=a**3
    return carre,cube
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>> puissances(3)
...
>>> puissances(-1)
...
```

1. Quel est le nom de la fonction ? .....
2. Combien a-t-elle d'arguments ? Comment sont-ils nommés ? .....

   .....
3. Compléter la console avec les résultats attendus.

Ex 7 ★☆☆☆

On considère la fonction Python suivante :

tpexo.py

```python
#Script Python
def f(a) :
    return a+2,3*a-5
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>> f(0)
...
>>> f(4)
...
```

1. Quel est le nom de la fonction ? .....
2. Combien a-t-elle d'arguments ? Comment sont-ils nommés ? .....

   .....
3. Compléter la console avec les résultats attendus.

Ex 7 ★☆☆☆ ***(Suite)*** .....

4. Définissez la fonction mathématique associé à cette fonction Python.

.....

.....

.....

Ex 8 ★★☆☆ Calculer l'IMC

On défini la fonction `imc` suivante, qui permet en connaissant sa taille (en mètres) et son poids (en kg) de renvoyer l'IMC d'une personne.

tpexo.py

```python
#Script Python
def imc (taille,poids) :
    imc=poids/(taille**2)
    return imc
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
>>> #Run tpexo.py
>>>
...
```

1. Quel est le nom de la fonction ? .....
2. Combien a-t-elle d'arguments ? Comment sont-ils nommés ? .....

   .....
3. Coder cette fonction sur votre ordinateur.
4. Compléter la console pour obtenir l'IMC d'une personne mesurant 1m80 et pesant 70kg.
   On calculera à l'aide de l'ordinateur la valeur de son IMC.

Ex 8 ★★☆☆ (*Suite*) Calculer l'IMC .....

5. Redéfinissez la fonction `imc` pour obtenir son IMC à 0,1 près.

.....

.....

.....

FIN